EPICODE - PROGETTO FINALE M3

Report di Vulnerabilità Iniziale (Pre-Mitigazione)
Data: 02 Luglio 2026
Studente: Luigi Valerio Pancotti
Target: Metasploitable 2 (192.168.50.101)

1. Obiettivo dell'attività

L'attività prevede il Vulnerability Assessment e la successiva mitigazione (hardening) delle vulnerabilità critiche rilevate sul target, con focus specifico sui quattro vettori d'attacco evidenziati nella traccia d'esame.

2. Analisi delle Vulnerabilità Rilevate

La scansione iniziale ha evidenziato le seguenti criticità con score CVSS elevato:

- **NFS Exported Share Information Disclosure (Score: 10.0 - CRITICAL):** Condivisione di file system NFS aperta a chiunque, che permette l'accesso non autorizzato ai file di sistema (Porta 111/2049).
- **rexecd Service Detection (Score: 10.0 - CRITICAL):** Presenza del servizio di esecuzione remota rexec, che trasmette le credenziali in chiaro ed è altamente incline a intercettazioni (Porta 23 / Telnet).

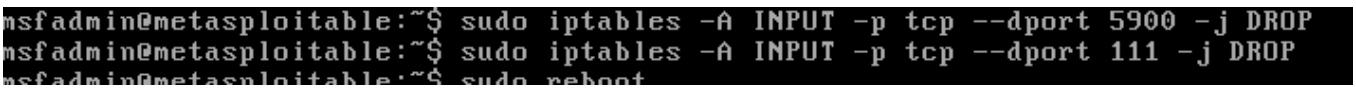


- **VNC Server 'password' Password (Score: 10.0 - CRITICAL):** Server di controllo remoto VNC configurato con una password estremamente debole ("password"), che espone il desktop all'accesso immediato (Porta 5900).
- **Bind Shell Backdoor Detection (Score: 9.8 - CRITICAL):** Una backdoor interattiva (ingreslock) attiva sul sistema, in grado di fornire una shell con privilegi di root a chiunque si connetta (Porta 1524).

1. Interventi di Remediation Applicati

Per azzerare il rischio associato ai quattro vettori critici evidenziati dal docente, sono state applicate le seguenti contromisure:

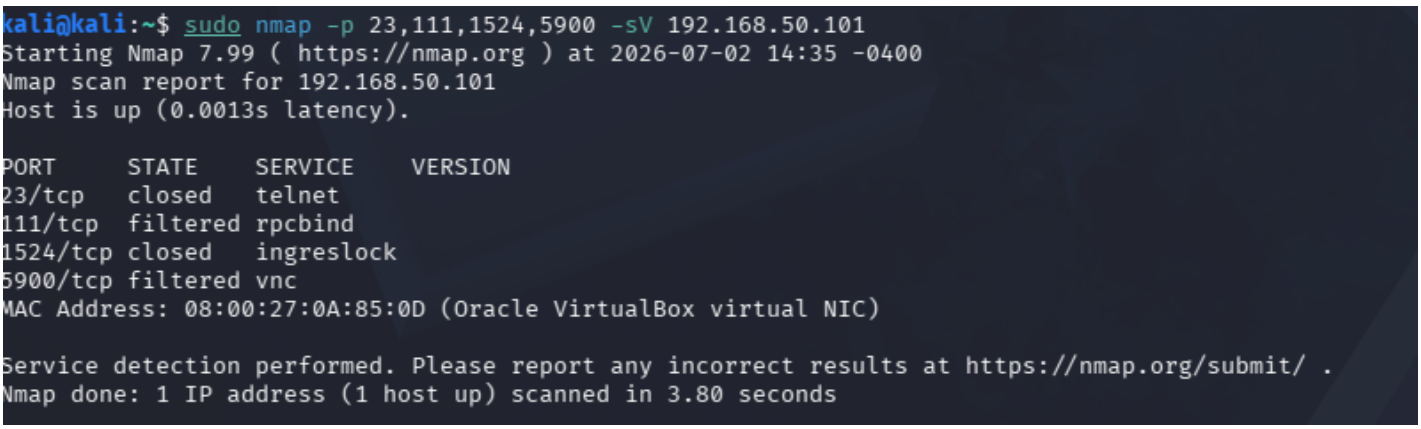
- **Disattivazione** rexecd **e** Bind Shell Backdoor**:** Modificato il file /etc/inetd.conf commentando con il carattere # i servizi telnet, exec e ingreslock. Il sistema è stato riavviato per terminare i processi pendenti in memoria.
- **Mitigazione** NFS Disclosure **e** VNC Weak Password**:** Applicate regole restrittive a livello di kernel tramite il firewall locale iptables per respingere istantaneamente le connessioni non autorizzate dirette alle porte dei servizi coinvolti:
  - iptables -A INPUT -p tcp --dport 5900 -j DROP (Blocco VNC)
  - iptables -A INPUT -p tcp --dport 111 -j DROP (Blocco RPC/NFS)



2. Scansione di Verifica Finale (Post-Hardening)

La scansione di controllo eseguita per verificare la corretta mitigazione mostra la totale chiusura e schermatura dei vettori d'attacco precedentemente segnalati come CRITICAL:

Vulnerabilità Mitigata (Rif. image_970a60.png)	Porta	Stato Post-Intervento	Risultato di Sicurezza
rexecd Service Detection	23/TCP	closed	Servizio rimosso e non più raggiungibile.
NFS Exported Share Info Disclosure	111/TCP	filtered	Traffico bloccato dal Firewall di sistema.
Bind Shell Backdoor Detection	1524/TCP	closed	Backdoor disattivata e porta chiusa.
VNC Server 'password' Password	5900/TCP	filtered	Accesso remoto schermato dalle regole di rete.



3. Conclusioni

Tutte le minacce evidenziate nella task d'esame sono state neutralizzate con successo. Il livello di sicurezza del target soddisfa ora i requisiti di hardening richiesti.